

תרגיל

תהי L_1 שפה $L_1 = \{(P, k)\}$ כאשר $k > 1$ וגם P תוכנית שמבין כל המחורזות שמתחילות ב- a מאשררת k מהן. האם L_1 כריעה? ניתנת לזיהוי?

פתרון

ננסה להוכיח ש- L_1 אינה ניתנת לזיהוי ברדוקציה מ- $\overline{A_{TM}}$ ל- L_1 :
 $(P, w) \in \overline{A_{TM}} \Leftrightarrow (Q, k) \in L_1$.
 בהנתן (P, w) נבנה $(k = 2)$:

$Q(x)$:

(1) אם $x \in \{a, aa\}$ נאשר

(2) הרץ $P(w)$ והחזר את תשובתה

הוכחה

$\Rightarrow$ נניח $P(w) \neq 1 \Leftrightarrow (P, w) \in A_{TM}$
 $Q \Leftarrow P \uparrow w$ מאשרת 2 קלטים
 $Q \Leftarrow P(w) = 0$ לא מאשרת קלטים נוספים בסעיף 2 $\Leftarrow$ מאשרת שני קלטים
 $Q \in L_1$ ולכן
 $\Leftarrow$ $Q \Leftarrow (Q, 2) \in L_1$ מאשרת שני קלטים בלבד - את הקלטים aa, a מאשרת
 בסעיף 1. כלומר בסעיף 2 Q לא מאשרת שוב קלט, כלומר $P(w) \neq 1 \Leftarrow$
 $(P, w) \in \overline{A_{TM}}$.
 $P(w) = 1 \Leftarrow (P, w) \notin \overline{A_{TM}}$ כל קלט שניתן ל- Q יאושר בשלב 1 או
 בשלב 2. $L(Q) = \Sigma^* \Leftarrow |L(Q)| \Leftarrow \infty = L_2 \Leftarrow (Q, w) \notin L_2$ וסיימו.

תרגיל

$R_{TM} = \{P | L(P) \in R\}$ כאשר R היא קבוצת השפות הכריעות. האם R_{TM} כריעה? ניתנת לזיהוי?

פתרון

R_{TM} לא כריעה: בגלל משפט רייס.
 השפה אינה ניתנת לזיהוי: רדוקציה מ- $\overline{A_{TM}}$ ל- R_{TM} . כלומר $(P, w) \in \overline{A_{TM}} \Leftrightarrow Q \in R_{TM}$
 בהינתן (P, w) נבנה Q :

$Q(x)$:

(1) הרץ $P(w)$. אם דחתה נדחה.

(2) בדוק

א. x הוא מהצורה $P' \# w' v$

ב. P' ו W' אינם מכילים את התו #

ג. P' קוד חוקי של תוכנית.

אם אחד התנאים לא מתקיים דחה.

(3) הרץ $P'(w')$

(4) אשר.

הבניה חישובית:

$\Rightarrow$ $\Leftarrow P(w) \neq 1, (P, w) \in \overline{A_{TM}}$ שום קלט לא עובר את שלב 1 ולא יאושר $\Leftarrow$
 $Q \in R_{TM}$ ולכן $L(Q) = \emptyset$

$\Leftarrow$ $\Leftarrow P(w) = 1, (P, w) \notin \overline{A_{TM}}$ כל קלט מגיע לשלב 2. נשים לב לפי הגדרת
 Q קלט x יעבור לשלב 4, יאושר $\Leftrightarrow x = P' \# w' \Leftrightarrow$ כאשר x עובר את הבדיקות
של 2 $\Leftarrow P'(w') = 1$ והיא אינה כריעה ולכן $Q \in \overline{R_{TM}}$